

Лекция (м29)

Сегодня мы вводим **предел функции** (в «последовательностной» формулировке), переносим на пределы функций основные теоремы, которые у нас уже есть для пределов последовательностей, и начинаем подготовку к **первому замечательному пределу**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

1. Предел функции по множеству. Определение Гейне

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ — предельная точка для E (то есть в E есть точки сколь угодно близкие к a), и f определена на $E \setminus \{a\}$.

Определение

Число $b \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции f по множеству E** при $x \rightarrow a$, если

> для **любой** последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, такой что $x_n \rightarrow a$, выполнено $f(x_n) \rightarrow b$.

Обозначение:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b.$$

Если множество E ясно из контекста, обычно пишут просто $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, подразумевая, что x стремится к a по области определения функции.

1.1. Почему в определении обязательно условие $x_n \neq a$

Предел функции — это **не про значение в точке a** . Это про поведение функции **при приближении** к a .

Если разрешить последовательности, которые «залипают» в точке a , то можно разрушить смысл предела.

Пример 1

Пусть

$$f(x) = \frac{x}{x}, \quad E = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Тогда $f(x) = 1$ для всех $x \in E$, значит

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

Последовательно: берём любую $x_n \rightarrow 0$ с $x_n \neq 0$, тогда $f(x_n) = 1 \rightarrow 1$.

Пример 2 (переопределение в точке не влияет)

Определим

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Тогда предел при $x \rightarrow 0$ **всё равно** равен 1, потому что в определении предела мы рассматриваем только $x \neq 0$.

Если бы мы забыли условие $x_n \neq a$, можно было бы взять последовательность $x_n \equiv 0$ и получить $g(x_n) \equiv 0$, что «сломало бы» предел. Именно поэтому точка a должна быть **выколота**.

2. Предел функции — это «предел последовательностей»

Определение Гейне удобно тем, что оно **ничего нового не требует** сверх того, что мы уже умеем: всё сводится к пределам последовательностей.

Отсюда сразу следует принцип:

> почти все теоремы про пределы функций доказываются так: > берём произвольную последовательность $x_n \rightarrow a$ в области определения (с $x_n \neq a$), применяем к последовательностям теоремы про пределы последовательностей.

Это похоже на работу с библиотеками: один раз доказали «арифметику пределов» для последовательностей — теперь постоянно её используем, не переписывая каждый раз «эпсилон- N ».

3. Основные теоремы о пределе функции

Пусть $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b$ и $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} g(x) = c$.

3.1. Арифметика пределов

Тогда (при стандартных оговорках об определённости выражений):

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} (f(x) \pm g(x)) = b \pm c, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x)g(x) = bc,$$

а если $c \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки a , то

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}.$$

Доказательство (схема). Берём любую последовательность $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow b$ и $g(x_n) \rightarrow c$. По арифметике пределов для последовательностей получаем утверждения для $f(x_n) \pm g(x_n)$, $f(x_n)g(x_n)$, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)}$. А раз это верно для любой такой последовательности, то по определению предела функции получаем нужные равенства.

3.2. Переход к пределу в неравенстве

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки a (с пересечением с E) выполнено

$$f(x) \leq g(x).$$

Тогда

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) \leq \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} g(x).$$

Замечание: даже если $f(x) < g(x)$ для всех x рядом с a , в пределе мы гарантируем только « $\leq$ » (строгость может исчезнуть).

Доказательство (схема). Подставляем произвольную $x_n \rightarrow a$, получаем неравенство $f(x_n) \leq g(x_n)$ начиная с некоторого номера, и применяем теорему о переходе к пределу в неравенстве для последовательностей.

3.3. Теорема о зажатой функции (двое полицейских)

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки a (в пересечении с E) выполнено

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x),$$

и

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(x) = b, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} g(x) = b.$$

Тогда

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} h(x) = b.$$

Доказательство — снова через последовательности и теорему о зажатой последовательности.

3.4. Теорема о композиции пределов

Это утверждение характерно именно для функций.

Теорема (композиция)

Пусть

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} g(x) = b, \quad \lim_{\substack{y \rightarrow b \\ y \in G}} f(y) = c,$$

и начиная с некоторого места $g(x) \in G$ (то есть значения $g(x)$ попадают в область, где рассматривается второй предел). Тогда

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E}} f(g(x)) = c.$$

Идея доказательства: берём $x_n \rightarrow a$, получаем $g(x_n) \rightarrow b$, а затем применяем определение предела f в точке b к последовательности $y_n = g(x_n)$.

(Полную формулировку мы отработаем, когда появится непрерывность: именно она удобнее всего оформляет композицию.)

4. Первый замечательный предел: подготовка

Наша цель — доказать

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Здесь сразу два вопроса:

- 1) что такое $\sin x$ для произвольного вещественного x (не только для углов «в градусах»)?
- 2) как этот предел доказывать строго?

Мы пойдём геометрическим путём. Для этого нужно аккуратно договориться, что такое **радианная мера** и что такое **длина дуги**.

5. Определение $\sin x$ и $\cos x$ через единичную окружность

Рассмотрим единичную окружность

$$\Gamma: \quad X^2 + Y^2 = 1.$$

Зафиксируем точку $P_0 = (1, 0)$.

Для каждого $x \in \mathbb{R}$ мы сопоставляем ему точку $P(x)$ на окружности так:

- если $x > 0$, откладываем по окружности от P_0 **дугу длины** x против часовой стрелки;
- если $x < 0$, откладываем дугу длины $|x|$ по часовой стрелке;
- $P(0) = P_0$.

Тогда определяем:

$$\cos x := X(P(x)), \quad \sin x := Y(P(x)),$$

то есть $\cos x$ — X -координата точки $P(x)$, а $\sin x$ — её Y -координата.

Чтобы эта конструкция была строгой, нам нужно понимать, что:

- длина дуги определена корректно;
- отображение $x \mapsto P(x)$ устроено разумно (в частности, малые x дают точки близкие к P_0).

Сейчас мы формализуем именно ту часть, которая нужна для доказательства замечательного предела: сравнение длины дуги с длиной хорды и касательных.

6. Длина дуги как точная верхняя грань (идея определения)

Пусть $\widehat{AB}$ — дуга окружности меньше полуокружности.

Рассмотрим все ломаные, вписанные в эту дугу:

$$A = A_0, A_1, \dots, A_n = B, \quad A_k \in \widehat{AB},$$

и их длины $|A_0A_1| + |A_1A_2| + \dots + |A_{n-1}A_n|$.

Длиной дуги $\widehat{AB}$ по определению можно считать

$$\ell(\widehat{AB}) = \sup\{\text{длины всех таких вписанных ломаных}\}.$$

Это согласуется с интуицией: чем мельче мы разбиваем дугу на отрезки, тем точнее длина ломаной приближает длину дуги.

Нам нужны два простых геометрических факта.

7. Два геометрических неравенства для дуги

Пусть $\widehat{AB}$ — дуга окружности меньше полуокружности.

7.1. Длина дуги не меньше хорды

$$\ell(\widehat{AB}) \geq |AB|.$$

Почему. Ломаная из одного звена AB — допустимая вписанная ломаная; а супремум по всем длинам не меньше любой конкретной длины.

7.2. Длина дуги не превосходит суммы касательных

Проведём касательные к окружности в точках A и B ; пусть они пересекаются в точке C . Тогда

$$\ell(\widehat{AB}) \leq |AC| + |BC|.$$

Идея доказательства. Нужно показать, что любая вписанная ломаная $A = A_0 \dots A_n = B$ имеет длину $\leq |AC| + |BC|$. Это делается индукцией по числу звеньев, используя:

- неравенство треугольника для каждого звена (в нужных треугольниках);
- равенство отрезков касательных, проведённых из одной точки к окружности;
- тот факт, что касательная, проведённая в промежуточной точке ломаной, позволяет «склеить» оценки для частей.

Отсюда следует, что все длины вписанных ломаных ограничены сверху числом $|AC| + |BC|$, значит супремум конечен.

8. Неравенство $\sin x \leq x \leq \tan x$ при $|x| < \frac{\pi}{2}$

Теперь работаем на единичной окружности.

Пусть $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Возьмём дугу от $P_0 = (1, 0)$ до точки $P(x)$ длины x . Обозначим её концы через $A = P_0$ и $B = P(x)$.

1) **Хорда.** Длина хорды AB для центрального угла x равна

$$|AB| = 2 \sin \frac{x}{2}.$$

Но нам удобнее использовать вертикальный катет в прямоугольном треугольнике: на рисунке стандартно получается оценка дуги через $\sin x$. В итоговой формуле удобнее записать сразу классическое сравнение (см. ниже).

- 1) **Дуга.** По построению $\ell(\widehat{AB}) = x$.
- 2) **Касательные.** Касательная в точке $A = (1, 0)$ — вертикальная прямая $X = 1$. Касательная в точке B пересекает её в точке C . В соответствующем прямоугольном треугольнике отношение противолежащего катета к прилежащему даёт $\tan x$; в итоге сумма соответствующих касательных отрезков выражается через $\tan x$.

Из пунктов 7.1 и 7.2 для этой дуги получается классическое двойное неравенство:

$$\sin x \leq x \leq \tan x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

(Строго: получается сначала $2 \sin x \leq 2x \leq 2 \tan x$, затем сокращаем на 2.)

Для $x < 0$ аналогичное неравенство получается по симметрии (или просто применением к $|x|$).

9. Что будет дальше

Из $\sin x \leq x \leq \tan x$ следует

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad (0 < |x| < \frac{\pi}{2}),$$

потому что $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Если мы докажем, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1,$$

то по теореме о зажатой функции сразу получим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

С этого места начнём следующее занятие: докажем $\cos x \rightarrow 1$ и полностью закроем первый замечательный предел.